

1. Modelamiento hidráulico de la red en EPANET

Para verificar el comportamiento hidráulico de la red de distribución proyectada, se realizó la simulación del sistema en el programa EPANET. En el modelo se incorporaron los nodos, tuberías, reservorio y demandas correspondientes al área de abastecimiento. Las tuberías fueron definidas con diámetros comerciales de 90 mm, 110 mm y 160 mm, considerando un coeficiente de rugosidad de Hazen-Williams igual a $C = 140$.

El procedimiento consistió en representar la red de distribución, asignar las longitudes de cada tramo, definir los diámetros propuestos y ejecutar el análisis hidráulico. Posteriormente, se revisaron los resultados de caudal, velocidad, pérdida unitaria y factor de fricción en las tuberías, con la finalidad de verificar si la red presenta un comportamiento hidráulico adecuado.

2. Criterios Normativos Considerados

El análisis hidráulico se realizó tomando como referencia el Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú, específicamente la Norma OS.050: Redes de distribución de agua para consumo humano. Esta norma establece los criterios mínimos para el diseño de redes de agua potable en localidades mayores a 2000 habitantes.

Parámetro	Criterio considerado
Presión dinámica mínima	10 m.c.a.
Presión estática máxima	50 m.c.a.
Velocidad máxima	3.0 m/s
Velocidad máxima excepcional	5.0 m/s, debidamente justificada
Diámetro mínimo en tubería principal para vivienda	75 mm
Coeficiente Hazen-Williams para PVC según OS.050	$C = 150$
Coeficiente usado en el modelo EPANET	$C = 140$

Aunque la Norma OS.050 considera un coeficiente $C = 150$ para tuberías de PVC, en el modelo se adoptó $C = 140$ como criterio conservador. Esto genera mayores pérdidas de carga y permite evaluar el sistema bajo una condición más exigente.

3. Resultados Obtenidos En EPANET

De acuerdo con los resultados obtenidos, las velocidades en la red se mantienen mayormente por debajo de 1.00 m/s, mientras que los tramos principales alcanzan velocidades cercanas a 1.95 m/s y 1.98 m/s. Estos valores no superan el límite máximo de 3.0 m/s establecido por la Norma OS.050, por lo que no se evidencian problemas por velocidades excesivas.

Se identificaron algunos tramos con velocidades menores a 0.60 m/s. Sin embargo, la Norma OS.050 no establece una velocidad mínima obligatoria para redes de distribución. Por ello, estos valores no representan necesariamente un incumplimiento normativo. Dichos tramos corresponden principalmente a ramales secundarios, extremos de red o tuberías con bajo caudal de demanda.

Los caudales negativos observados en algunas tuberías no representan un error del modelo. Estos valores indican que el flujo circula en sentido contrario al sentido en que fue dibujada la tubería en EPANET. Por tanto, son aceptables siempre que la red se mantenga conectada y las presiones en los nodos cumplan los criterios mínimos de diseño.

4. Interpretación De Pérdidas De Carga

Las pérdidas unitarias varían según el caudal transportado y el diámetro de cada tubería. Los mayores valores se presentan en los tramos principales, especialmente en tuberías de 110 mm que conducen caudales cercanos a 18 L/s, donde se alcanzan pérdidas unitarias del orden de 33 m/km.

Estos tramos deben verificarse junto con la presión disponible en los nodos aguas abajo. Si las presiones cumplen con la presión dinámica mínima de 10 m.c.a., las pérdidas observadas pueden considerarse aceptables dentro del funcionamiento hidráulico de la red.

5. Recomendación Operativa

Las tuberías con velocidades bajas deberán revisarse desde el punto de vista operativo, debido a que pueden presentar mayor tiempo de permanencia del agua. En caso de corresponder a puntos terminales o zonas bajas de la red, se recomienda considerar válvulas de purga o mecanismos de limpieza, conforme al criterio de evitar puntos muertos en la red de distribución.

6. Conclusión Del Modelamiento

En términos generales, la red modelada en EPANET presenta un comportamiento hidráulico aceptable. Las velocidades máximas no superan el límite normativo de 3.0 m/s y los diámetros empleados son mayores al diámetro mínimo establecido para tuberías principales de uso residencial. Asimismo, la red permite distribuir el caudal hacia los distintos sectores del sistema sin presentar velocidades críticas.

La validación final debe complementarse con la tabla de nodos, verificando que la presión dinámica mínima sea igual o mayor a 10 m.c.a. y que la presión estática no exceda 50 m.c.a.

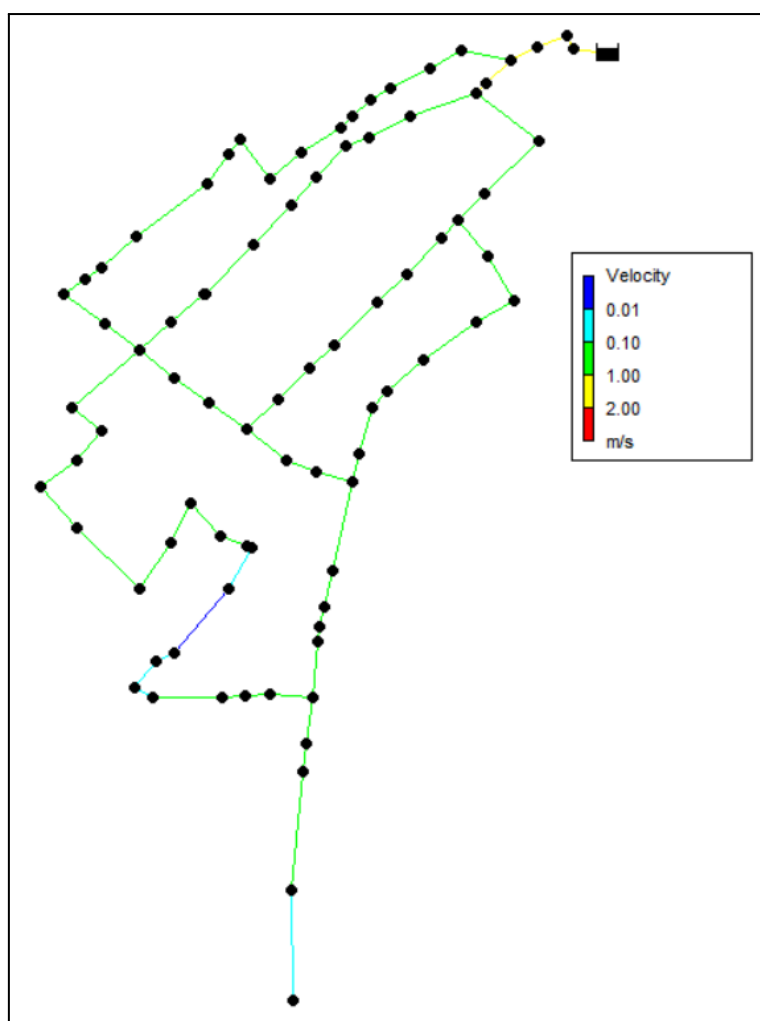


Figura 2: Distribución de velocidades en la red de agua potable simulada en EPANET.

La figura muestra la distribución de velocidades en la red de agua potable. Se observa que los tramos principales presentan mayores velocidades, mientras que los ramales secundarios registran velocidades menores debido al menor caudal transportado. En conjunto, la red presenta un comportamiento hidráulico estable, sin superar velocidades críticas en las tuberías principales.

	Length	Diameter	Roughness	Flow	Velocity	Unit Headloss	Friction Factor
Link ID	m	mm		LPS	m/s	m/km	
Pipe P-0010	85.14	90	140	-2.16	0.34	1.62	0.025
Pipe P-0011	79.3	90	140	2.71	0.43	2.48	0.024
Pipe P-0012	86.68	90	140	2.51	0.4	2.15	0.024
Pipe P-0013	73.98	90	140	2.28	0.36	1.8	0.025
Pipe P-0014	108.86	90	140	2	0.31	1.41	0.025
Pipe P-0015	80.56	90	140	1.78	0.28	1.13	0.026
Pipe P-0016	36.91	90	140	1.64	0.26	0.97	0.026
Pipe P-0017	79.58	90	140	1.44	0.23	0.76	0.026
Pipe P-0018	49.54	90	140	1.28	0.2	0.62	0.027
Pipe P-0020	74.39	110	140	3.67	0.39	1.63	0.024
Pipe P-0021	73.2	110	140	3.23	0.34	1.28	0.024
Pipe P-0022	76.41	110	140	2.86	0.3	1.03	0.025
Pipe P-0023	85.26	110	140	3.76	0.4	1.7	0.024
Pipe P-0024	52.53	110	140	3.4	0.36	1.42	0.024
Pipe P-0025	63.64	110	140	3.26	0.34	1.31	0.024
Pipe P-0026	147.28	90	140	3.35	0.53	3.67	0.023
Pipe P-0027	84.1	90	140	4.85	0.76	7.27	0.022
Pipe P-0028	62.36	90	140	4.68	0.74	6.8	0.022
Pipe P-0029	74.34	90	140	4.52	0.71	6.36	0.022
Pipe P-0030	37.38	90	140	4.38	0.69	6.02	0.022
Pipe P-0031	42.37	90	140	4.29	0.67	5.78	0.022
Pipe P-0032	26.28	90	140	4.21	0.66	5.58	0.023
Pipe P-0033	79.26	90	140	4.08	0.64	5.27	0.023
Pipe P-0034	67.4	90	140	3.9	0.61	4.86	0.023
Pipe P-0035	64.82	90	140	2.63	0.41	2.34	0.024
Pipe P-0036	76.08	90	140	2.46	0.39	2.07	0.024
Pipe P-0037	93.4	90	140	2.17	0.34	1.64	0.025
Pipe P-0044	79.87	90	140	0.22	0.03	0.02	0.033
Pipe P-0045	141.43	90	140	-0.05	0.01	0	0
Pipe P-0046	32.28	90	140	-0.25	0.04	0.04	0.041
Pipe P-0047	58.37	90	140	-0.36	0.06	0.06	0.031
Pipe P-0048	34.01	90	140	-0.47	0.07	0.1	0.031

Pipe P-0051	114.37	90	140	0.74	0.12	0.22	0.029
Pipe P-0053	40.3	90	140	-0.92	0.14	0.33	0.028
Pipe P-0063	0.75	110	140	0	0	0	0
Pipe P-0073	32.4	90	140	3.58	0.56	4.14	0.023
Pipe P-0074	60.12	90	140	3.47	0.55	3.92	0.023
Pipe P-0075	148.48	90	140	3.22	0.51	3.41	0.023
Pipe P-0076	79.19	90	140	2.74	0.43	2.53	0.024
Pipe P-0077	32.07	90	140	2.54	0.4	2.2	0.024
Pipe P-0078	43.65	90	140	2.45	0.39	2.05	0.024
Pipe P-0085	84.03	90	140	-3.72	0.59	4.45	0.023
Pipe P-0091	40.51	90	140	-1.05	0.17	0.43	0.028
Pipe P-0092	71.77	90	140	-1.26	0.2	0.6	0.027
Pipe P-0095	64.26	90	140	3.07	0.48	3.12	0.024
Pipe P-0100	73.97	90	140	0.79	0.12	0.25	0.029
Pipe P-0101	46.56	90	140	0.65	0.1	0.18	0.03
Pipe P-0102	9.99	90	140	0.39	0.06	0.06	0.028
Pipe P-0105	0.21	160	140	-0.55	0.03	0	0
Pipe P-0106	152.66	90	140	-0.73	0.11	0.22	0.029
Pipe P-0107	152.64	160	140	3.31	0.16	0.22	0.025
Pipe P-0108	62.75	90	140	3.5	0.55	3.97	0.023
Pipe P-0109	34.71	90	140	3.34	0.52	3.64	0.023
Pipe P-0110	23.84	90	140	3.15	0.49	3.26	0.024
Pipe P-0111	95.1	90	140	2.97	0.47	2.92	0.024
Pipe P-0112	78.52	90	140	1.37	0.22	0.7	0.027
Pipe P-0113	47.74	90	140	1.16	0.18	0.52	0.027
Pipe P-0114	199.94	90	140	0.77	0.12	0.24	0.029
Pipe P-0115	184.2	90	140	0.31	0.05	0.04	0.033
Pipe P-0117	72.71	90	140	1.97	0.31	1.36	0.025
Pipe P-0127	130.55	90	140	5.79	0.91	10.1	0.022
Pipe P-0128	127.93	90	140	5.48	0.86	9.12	0.022
Pipe P-0129	60.78	90	140	5.26	0.83	8.44	0.022
Pipe P-0130	41.97	90	140	2.33	0.37	1.87	0.025
Pipe P-0131	83.55	90	140	2.18	0.34	1.65	0.025
Pipe P-0132	69.69	90	140	2	0.31	1.41	0.025

Pipe P-0133	98.92	90	140	1.8	0.28	1.15	0.026
Pipe P-0134	58.64	90	140	1.61	0.25	0.94	0.026
Pipe P-0135	74.38	90	140	1.45	0.23	0.78	0.026
Pipe P-0136	72.31	90	140	1.27	0.2	0.61	0.027
Pipe P-0139	72.62	90	140	-1.12	0.18	0.48	0.027
Pipe P-0140	94.2	90	140	-1.32	0.21	0.65	0.027
Pipe P-0141	147.87	90	140	-1.61	0.25	0.94	0.026
Pipe P-0146	54.77	110	140	18.83	1.98	33.73	0.019
Pipe P-0147	25.31	110	140	18.74	1.97	33.41	0.019
Pipe P-0148	51.09	110	140	18.65	1.96	33.12	0.019
Pipe P-0149	51.53	110	140	18.53	1.95	32.71	0.019
Pipe P-0150	55.32	110	140	13.44	1.41	18.06	0.019
Pipe P-0151	24.17	110	140	13.35	1.4	17.83	0.02
Pipe P-0152	119.33	110	140	7.09	0.75	5.53	0.021
Pipe P-0153	75.97	110	140	6.86	0.72	5.2	0.022
Pipe P-0154	41.6	110	140	6.72	0.71	5.01	0.022
Pipe P-0155	72.09	110	140	6.59	0.69	4.81	0.022
Pipe P-0156	62.68	110	140	6.42	0.68	4.61	0.022
Pipe P-0157	92.02	110	140	6.24	0.66	4.36	0.022
Pipe P-0158	114.78	110	140	5.99	0.63	4.05	0.022
Pipe P-0159	1.99	110	140	5.85	0.62	3.74	0.021
Pipe P-0160	72.5	110	140	5.67	0.6	3.65	0.022
Pipe P-0161	73.2	110	140	5.5	0.58	3.44	0.022

Tabla 1. Resultados hidráulicos de las tuberías modeladas en EPANET

La tabla presenta los resultados hidráulicos obtenidos para las tuberías de la red, incluyendo longitud, diámetro, rugosidad, caudal, velocidad, pérdida unitaria y factor de fricción. Estos resultados permiten verificar el comportamiento del sistema y contrastarlo con los criterios establecidos por la Norma OS.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

7. Referencias

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (2021). *Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE*. Gobierno del Perú.

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (2009). *Norma OS.050: Redes de distribución de agua para consumo humano*. Reglamento Nacional de Edificaciones.